

Türkiye'de Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Yatırım Fırsatları

Yönetici özeti

Türkiye’de pompaj depolamalı hidroelektrik için yatırım tezi bugün üç nedenle güçlenmiş durumda: elektrik sisteminin kurulu gücü 2026 Mayıs itibarıyla 125 GW eşliğini aşmış bulunuyor, 2024 ani puantı 58.7 GW’a yükselmiş durumda ve TEİAŞ hem 2026-2035 talep tahmin raporunu hem de bölgesel bağlanabilir kapasite raporlarını düzenli yayımlıyor; bu, uzun süreli esnekliğin artık “opsiyon” değil, iletim-planlama konusu haline geldiğini gösteriyor. Aynı anda DSI’ye göre Türkiye’de işletmedeki hidroelektrik kurulu gücü 31.680 MW düzeyinde ve yıllık ortalama üretim potansiyeli 66.980 GWh; yani pompaj depolama için hem rezervuar altyapısı hem de su yapıları mühendisliği birikimi hazır. [1]

Buna karşılık mevzuat ve piyasa tasarımı açısından kritik bir ayrım var. Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği pompaj depolamalı hidroelektrik santralleri kapsam dışı bırakıyor; bu nedenle batarya projelerinde görülen daha hızlı “depolama” lisans patikası bire bir PSP’ye uygulanmıyor. PSP tarafında DSI su kullanım hakkı, EPDK üretim lisansı, ÇED ve TEİAŞ bağlantı/güç sistem etüdü zinciri belirleyici olmaya devam ediyor. Bununla birlikte TEİAŞ’ın primer frekans kontrolü, sekonder frekans kontrolü, reaktif güç kontrolü ve oturan sistemin toparlanması hizmetlerini aktif biçimde işlettiği görülüyor; dolayısıyla doğru tasarlanmış PSP’ler için gelir yığını yalnızca enerji arbitrajından ibaret değil. [2]

Bu araştırmanın ana kararı şudur: **ilk 24 ayda prototipten yatırım ön fizibilitesine en hızlı taşınabilecek klasik konsept noktası Gökçekaya’dır; deniz suyu konseptinde ise en iyi ilk hedef Taşucu-Gülnar kıyı kuşağıdır.** Gökçekaya’yı öne çıkaran unsur, JICA’nın zaten Türkiye için yaptığı ön kavramsal çalışma, 1.400 MW/7 saatlik teknik ölçeğin çalışılmış olması, 379.5 m efektif düşü ve 4.05 km toplam su yolu ile mevcut Gökçekaya HES şaltına yalnızca yaklaşık 1.8 km’lik çift devre 380 kV bağlantı öngörüsüyle ilerleyebilmesidir. JICA’nın 2011 çalışmasında Altinkaya genel sıralamada birinci çıkmış olsa da, aynı çalışma Altinkaya için daha uzun standart geliştirme süresi, 11.1 km yerel hat yanında yüzlerce kilometrelik ek 380 kV takviyeye ihtiyaç ve daha büyük sistem etkisi not etmektedir; bu da “en hızlı 24 ay” merceğinde Gökçekaya’yı daha rasyonel kılar. [3]

Deniz suyu konseptinde **Taşucu-Gülnar** en iyi ilk odaktır. Bunun nedeni, Akdeniz kıyısından çok kısa mesafede 300-1.500 m bandına çıkan topoğrafya, Mersin-Ermenek ve Mersin-İskenderun 380 kV omurgasına erişilebilirlik, Mersin-Akkuyu ekseninde büyüyen yük/iletim önemi ve Ege kıyılarına kıyasla nispeten daha yönetilebilir turizm/yerleşim baskısıdır. Buna rağmen deniz suyu konsepti, üst rezervuar sızdırmazlığı, korozyon, biyofouling, kıyı yapısı izinleri ve deniz deşarjı nedeniyle klasik kapalı devre/off-river konseptte göre belirgin biçimde daha yüksek ilk-risk profilindedir; bu nedenle **ürün tarafında farklılaştırıcı bir MVP katmanı** olarak çok değerlidir, fakat **ilk büyük sermaye yatırımı** için klasik konsept daha uygundur. Bu değerlendirme, Copernicus DEM GLO-30 ve SRTM 30 m topoğrafya veri

setlerinin kıyı taraması için uygunluğu, ANU atlasının off-river/ocean kısa listeleme yaklaşımı ve Okinawa/Yanbaru deniz suyu pilotundan çıkan teknik derslerle uyumludur. [4]

Özet karar matrisi şöyledir: **yatırım komitesi için ilk gerçek proje MVP'si klasik PSP, yatırım/altyapı istihbaratı yazılımı için en ayırt edici MVP modülü deniz suyu kıyı taraması, büyük ölçekli ilk sermaye tahsisi için tercih yine klasik PSP.** [5]

Pazar, mevzuat ve teknik benchmark zemini

Türkiye elektrik piyasasında pompaj depolamayı ekonomik kılan en önemli unsur saatlik fiyat farkları ile yardımcı hizmetlerin birlikte var olmasıdır. EPIAŞ'ın Mart 2025 elektrik piyasaları raporunda ortalama PTF'nin 2.183,83 TL/MWh olduğu, DGP talimat miktarının 727.967 MWh'ye, GİP eşleşmesinin 1.573.146 MWh'ye çıktığı ve ağırlıklı ortalama PFK ile SFK birim fiyatlarının sırasıyla 872,27 TL/MW ve 1.320,67 TL/MW seviyesine yükseldiği görülüyor. Temmuz 2025 raporunda ise ortalama PTF 2.965,16 TL/MWh'ye, DGP talimat miktarı 1.091.769 MWh'ye ve GİP eşleşmesi 1.363.907 MWh'ye çıkarken, SFK için saatlik maksimum rezerv fiyatı 8.200 TL/MW'a kadar görülmüş. Bu tablo, Türkiye'de bir PSP'nin yalnızca gündüz/gece arbitrajına değil, frekans ve dengeleme gelirlerine de yaslanması gerektiğini gösteriyor. [6]

Regülasyon tarafında iki gerçek eşzamanlı okunmalı. Birincisi, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği DGP'yi gerçek zamanlı dengeleme için en fazla 15 dakika içinde devreye girebilecek yedek kapasite piyasası olarak tanımlıyor; bu, PSP'nin hızlı rampa değerinin Türkiye piyasasında teorik değil pratik bir değer ürettiği anlamına geliyor. İkincisi, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği pompaj depolamalı HES'leri kapsam dışı bırakıyor; bu da sermaye planlamasında depolama mevzuatıyla gelen batarya-benzeri hız kazanımlarının PSP için varsayılamayacağı anlamına geliyor. Bunun yerine DSİ'nin su kullanım hakkı patikası ve 2019 tarihli yönetmelikte PHES projeleri için DSİ ilanına istinaden başvuru düzeni esas alınmalı. [7]

TEİAŞ yardımcı hizmet mimarisi ise PSP lehine olgunlaşmış durumda. Kurumun yan hizmetler sayfasında primer frekans kontrolü, sekonder frekans kontrolü, reaktif güç kontrolü ve üretim tesisleri için oturan sistemin toparlanması ayrı ürünler olarak tanımlanıyor; ayrıca müstakil depolama tesisleri için de OST hizmeti penceresi açılmış durumda. Bu, Türkiye'de PSP için gelir istifinin hukuki olarak "yalnız enerji satışı" ile sınırlı olmadığına işaret ediyor. Ancak kapasite mekanizması tarafında ihtiyat gerekiyor: 2023 sonunda hidrolik santraller mekanizmaya dahil edilse de, pompajın üretim-pompa modları, DGP saatleri ve uygunluk yorumları proje bazlı teyit gerektirir; dolayısıyla kapasite mekanizmasını bu raporda **yukarı yönlü opsiyon** olarak, ama **baz senaryo geliri** olarak değil ele almak daha muhafazakâr olur. [8]

Uluslararası benchmark tarafında dört ders özellikle yük taşıyor. Birincisi, JICA'nın Türkiye için yaptığı 2011 çalışması Altınkaya ve Gökçekaya'yı iki öncelikli PSP sahası olarak belirledi; bu, Türkiye'de "sıfırdan yer arama" yerine "çalışılmış omurga sahalardan ticari yeniden giriş" yaklaşımının çok daha hızlı olabileceğini gösteriyor. İkincisi, ANU atlasları off-river, bluefield ve ocean siting'i aynı coğrafi mantıkla karşılaştırıyor; yani kıyı deniz suyu ve

klasik kapalı devre konseptlerini tek bir skor motorunda birleştirmek metodolojik olarak savunulabilir. Üçüncüsü, NREL’in 2022 tabanlı bileşen-altı maliyet modelinde büyük bir kapalı çevrim PSH için temsili toplam maliyet 1.839 \$/kW ve 99 \$/kWh, küçük PSH için 4.268 \$/kW ve 427 \$/kWh düzeyinde; üstelik model bunu yalnızca AACE Sınıf 5/Sınıf 4 düzeyinde, yani tarama-ön fizibilite hassasiyetinde görüyor. Dördüncüsü, Okinawa/Yanbaru deniz suyu pilotu literatürde hâlâ temel referans; bu tecrübe, deniz suyu projelerinde liner, korozyon dayanımlı malzeme ve kıyı-çevre doğrulamasının “opsiyonel mühendislik detayı” değil, projenin kendisi olduğunu gösteriyor. [9]

Bu nedenle bu raporun temel yatırım hipotezi, Türkiye’de klasik PSP’nin hemen şimdi fizibiliteye yürütülebilir olduğu; deniz suyu PSP’nin ise aynı anda ürün/prototip tarafında çok güçlü bir tarama-MVP’si olduğu, fakat ilk kurumsal yatırım komitesi kararında mühendislik ve izin riski nedeniyle ikinci dalga sermaye adayı olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. [10]

Aday sıralama tabloları

Aşağıdaki tablolar iki farklı mantığı birleştirir: JICA ile çalışılmış sahalarda yayımlanmış teknik veriler kullanılmıştır; JICA dışındaki sahalarda koordinat, net head, tünel/penstock uzunluğu, aktif hacim, güç/enerji, şebeke mesafesi ve CAPEX değerleri Copernicus DEM GLO-30, SRTM 30 m, DSİ baraj/HES varlığı, TEİAŞ iletim yayınları, AFAD-MTA risk katmanları ve kamusal harita incelemesine dayalı **masaüstü tarama tahminleridir**. Bu nedenle tablolar yatırım komitesine “ön fizibilite kısa listesi” verir; parsel, jeoteknik ve TEİAŞ bağlantı etüdü doğrulaması olmaksızın yatırım kararı verilmemelidir. [11]

Deniz suyu kullanan kıyı tipi adaylar

Sıra	Aday	Yaklaşık koordinat	Net head	Tünel/penstock	Aktif hacim	Güç / Enerji	Yakın şebeke	CAPEX	Yıllık gelir	Geri ödeme	Skor	Başlıca risk
1	Taşucu – Gülnar	36.37, 33.95	780 m	9.5 km	2.51 Mm ³	600 W / 4.8 GWh	~12 km / 154/380 kV koridor	€1.44 bn	€81 m	17.8 yıl	79	Karst, kıyı izinleri, liner
2	Bozyazı – Anamur	36.17, 32.90	900 m	11.0 km	2.54 Mm ³	700 W / 5.6 GWh	~22 km / 154 kV	€1.78 bn	€89.6 m	19.9 yıl	76	Kıyı-ekoloji, uzun hat, deprem

Sıra	Aday	Yaklaşık koordinat	Net head	Tünel/penstock	Aktif hacim	Güç / enerji	Yakın şebeke	CAP EX	Yıllık gelir	Geri ödeme	Skor	Başlıca risk
3	Karaburun sırtı	38.63 , 26.57	620 m	6.5 km	2.63 Mm ³	500 M W / 4.0 G Wh	~15 km 154 kV, ~45 km 380 kV	€1.25 bn	€70 m	17.9 yıl	72	Turizm , korun an alan, imar
4	Gazipaşa kıyı-Toros	36.23 , 32.37	850 m	8.0 km	2.30 Mm ³	600 M W / 4.8 G Wh	~10 km 154 kV	€1.47 bn	€78 m	18.8 yıl	70	Turizm , yamaç kararlılığı
5	Finike-Kumluca	36.30 , 30.18	950 m	10.0 km	2.10 Mm ³	700 M W / 4.9 G Wh	~20 km 154 kV	€1.82 bn	€87.5 m	20.8 yıl	67	Beydağları koruma baskısı
6	Saman dağ-Musa Dağı	36.08 , 35.98	700 m	5.5 km	2.33 Mm ³	500 M W / 4.0 G Wh	~10 km 154 kV, ~35 km 380 kV	€1.20 bn	€66 m	18.2 yıl	66	Çok yüksek sismik risk
7	Edremit-Kazdağı güney eteği	39.50 , 26.98	1,000 m	17.0 km	2.28 Mm ³	800 M W / 5.6 G Wh	~12 km 154 kV	€1.88 bn	€97.6 m	19.3 yıl	64	Uzun tünel, korun an alan
8	Datça	36.69	65	4.5 km	2.0	40	~35	€1.0	€4	22.5	62	Turizm

Sıra	Aday	Yaklaşık koordinat	Net head	Tünel/penstock	Aktif hacim	Güç / enerji	Yakın şebeke	CAP EX	Yıllık gelir	Geri ödeme	Skor	Başlıca risk
	güney sırtı	, 27.59	0 m		1 Mm ³	0 M W / 3.2 G Wh	km 154 kV	6 bn	7.2 m	yıl		, uzak şebek e
9	Bozburun	36.66 , 28.06	72 0 m	6.0 km	2.0 4 Mm ³	45 0 M W / 3.6 G Wh	~30 km 154 kV	€1.2 2 bn	€5 1.8 m	23.5 yıl	60	Kıyı izinleri , yüksek çevresel hassasiyet
10	Ordu–Perşembe arka sırt	40.96 , 37.76	55 0 m	8.0 km	2.0 8 Mm ³	35 0 M W / 2.8 G Wh	~10 km 154 kV	€0.8 4 bn	€3 8.5 m	21.8 yıl	57	Heyelan, yoğun yağış, kıyı yerleşimi

Deniz suyu finalistleri için yatırım özeti:

Taşucu–Gülнар, Türkiye’de deniz suyu konsepti için en dengeli ilk adaydır: yüksek düşü, orta uzunlukta su yolu, Mersin yük havzasına mantıklı yakınlık ve görel olarak daha yönetilebilir sosyal baskı sunar. **Bozyazı–Anamur**, daha yüksek düşü ile daha iyi enerji yoğunluğu verir ama şebeke ve kıyı-çevre riski daha zordur. **Karaburun** ise teknik olarak “yakın yük merkezi” premiumu sunar; bu nedenle ürün gösterimi için güçlü, ancak izin ve sosyal kabul açısından daha zor bir adaydır. Okinawa referansı dikkate alındığında bu üç sahada da ilk mühendislik paketi liner, deniz suyu giriş-çıkış yapısı, korozyon sınıfı malzeme ve biyo-kirlenme yönetimi olmalıdır. [12]

Klasik kapalı devre veya mevcut rezervuar kullanan adaylar

Sıra	Aday	Yaklaşık koordinat	Net head	Tünel/su yolu	Aktif hacim	Güç / enerji	Yakın şebek e	CAP EX	Yıllık gelir	Geri ödeme	Skor	Başlıca risk
1	Gökçekaya PSPP	39.93 ,	37 9.5	4.05 km	10. 8	1,4 00	1.8 km	€2. 59	€25 2 m	10.3 yıl	84	İletim takviyesi

Sıra	Aday	Yaklaşık koordinat	Net head	Tünel/su yolu	Aktif hacim	Güç / en erji	Yakın şebek e	CAP EX	Yıllık gelir	Geri ödeme	Skor	Başlıca risk
		30.52	m		Mm ³	M W / 9.8 G Wh	mevcut HES şaltı, ek 100 km 380 kV takviye	bn				, ayrıntılı jeoloji
2	Altınkaya PSPP	41.08 , 35.89	61 1 m	~5.5 km	~8. 4 Mm ³	1,8 00 M W / 12. 6 G Wh	11.1 km yerel hat + büyük 380 kV takviyeler	€3. 42 bn	€29 7 m	11.5 yıl	81	Bölgesel iletim güçlendirme
3	Oymapın ar off-river	36.98 , 31.40	42 0 m	4.8 km	6.2 1 Mm ³	80 0 M W / 6.4 G Wh	Mevcut HES/1 54 kV çevresi	€1. 48 bn	€12 8 m	11.6 yıl	76	Turizm, çevresel akış
4	Menzelet off-river	37.60 , 36.90	45 0 m	5.5 km	5.7 1 Mm ³	90 0 M W / 6.3 G Wh	Mevcut HES + 154/3 80 kV erişim	€1. 71 bn	€13 9.5 m	12.3 yıl	74	Jeoloji, rezervuar rejimi
5	Hasan Uğurlu–Suat Uğurlu	41.20 , 36.28	39 0 m	4.0 km	5.1 2 Mm ³	70 0 M W / 4.9 G	Mevcut hidrolik omurga	€1. 26 bn	€10 5 m	12.0 yıl	71	Ekolojik etki, Karadeniz heyelanı

Sıra	Aday	Yaklaşık koordinat	Net head	Tünel/su yolu	Aktif hacim	Güç / en erji	Yakın şebek e	CAP EX	Yıllık gelir	Geri ödeme	Skor	Başlıca risk
6	Hirfanlı off-river	39.28 , 33.86	320 m	4.5 km	6.12 Mm ³	600 W / 4.8 G Wh	Ankara yük merke zine makul erişim	€1.05 bn	€87 m	12.1 yıl	69	Düşük head, su işletme rejimi
7	Sarıyar–Gökçekaya augmentasyon	40.05 , 31.47	300 m	6.0 km	7.61 Mm ³	700 W / 5.6 G Wh	Sakarya koridoru	€1.26 bn	€105 m	12.0 yıl	67	Kümülatif çevresel etki
8	Keban off-river	38.80 , 38.76	400 m	6.0 km	8.15 Mm ³	1,000 W / 8.0 G Wh	Güçlü doğu iletim omurgası	€1.85 bn	€145 m	12.8 yıl	66	Batı yük merkezlerine uzaklık
9	Karakaya off-river	38.32 , 39.25	430 m	7.0 km	6.64 Mm ³	1,000 W / 7.0 G Wh	Mevcut büyük rezervuar omurgası	€1.90 bn	€140 m	13.6 yıl	64	Bölgesel talep/iletim dengesi
10	Yusufeli off-river	40.82 , 41.53	650 m	5.5 km	3.51 Mm ³	800 W / 5.6 G Wh	Uzak 154/380 kV erişim	€1.68 bn	€108 m	15.6 yıl	61	Çok zor jeoloji, heyelan, deprem

Klasik finalistler için yatırım özeti:

Gökçekaya, JICA tarafından kavramsal olarak çalışılmış, 1.400 MW ölçeğinde tanımlanmış

ve 12 yıllık standart geliştirme süresi öngörölmüş bir sahadır; 379.5 m head, 10.8 milyon m³ efektif hacim ve 4.05 km toplam su yolu ile Türkiye’de “hızlı yeniden canlandırılabilir” en güçlü adaydır. **Altinkaya**, JICA’nın 2011 kapsamlı sıralamasında birinci görünür; 1.800 MW ve 611 m head ile stratejik ölçekte çok güçlüdür, ancak iletim takviye ihtiyacı ilk 24 ay hızını zayıflatır. **Oymapınar**, JICA sahası olmamakla birlikte mevcut HES altyapısı ve kısa su yolu potansiyeli nedeniyle güçlü bir üçüncü seçenek olarak öne çıkar. [13]

CAPEX, OPEX ve gelir modeli

JICA’nın 2011 Türkiye çalışması ile NREL’in 2022 tabanlı bileşen-altı maliyet modeli birlikte okunduğunda, Türkiye için bugün en makul tarama bandı şu şekildedir: **klasik PSP için 1,600-2,400 EUR/kW**, iyi şebeke erişimli ve mevcut alt rezervuar kullanan “en iyi sınıf” sahalarda bunun alt ucu; **deniz suyu PSP için 2,000-3,100 EUR/kW**, güçlü şehir/şebeke yakınlığında ama ciddi kıyı/marine paket gerektiren sahalarda orta-üst bant. 7-8 saatlik projelerde bu, klasik için kabaca **220-320 EUR/kWh**, deniz suyu için **280-390 EUR/kWh** mertebesine denk gelir. NREL’in temsili büyük kapalı çevrim sonucu 1,839 \$/kW ve 99 \$/kWh olsa da, o model 2022 ABD temelinde ve tarama hassasiyetindedir; Türkiye’de 2026 yatırım komitesi için yerel EPC, kur, jeoloji ve izin riskiyle yukarı uyarlama gereklidir. JICA’nın Gökçekaya ve Altinkaya için bulduğu 2011 düzeyi düşük USD/kW değerleri ise bugüne doğrudan taşınamaz; fakat maliyet sürücülerinin hangi kalemlerde yoğunlaştığını güçlü biçimde gösterir. [14]

Aşağıdaki bileşen kırılımı, NREL’in toplam maliyet payları ile JICA sahalarda görölen Türkçe karşılıkların harmanlanmış kullanıma hazır yatırım şablonudur:

CAPEX kalemi	Klasik PSP	Deniz suyu PSP	Yorum
Üst/alt rezervuar, baraj, kazı, su yolları	%30–40	%28–36	En büyük sürücü; jeoloji ve kazı sınıfına çok hassas
Tünel/penstock/liner	%10–16	%12–20	Deniz suyunda liner ve kaplama primi daha yüksek
Elektromekanik pomp-türbin/jeneratör	%20–27	%20–26	Ayarlanabilir hız opsiyonu premium yaratır
Deniz suyu alım/çıkış, marine işler	—	%6–10	Sadece deniz suyu konseptinde
Şalt, trafo, bağlantı hattı	%3–8	%4–10	Küçük projelerde oran artar
Yol, şantiye, yardımcı yapılar	%2–5	%2–5	Dağlık/kıyı erişimi önemli
Mühendislik, izin, sahiplik giderleri	%8–14	%9–15	ÇED ve kıyı izinleri deniz suyunda daha ağır
Contingency ve fiyat kontenjani	%15–22	%17–25	JICA ve NREL ikisi de bunu büyük pay olarak işaretler

Bu dağılım NREL'in temsilî büyük PSH projesinde ekipman, su iletimi, rezervuar/baraj/kanallar ve dolaylı maliyetlerin toplam maliyetin ana gövdesini oluşturduğunu; JICA'nın Gökçekaya maliyetinde ise preparatory works, civil works, equipment, engineering, idari giderler ve iki ayrı contingency kaleminin maliyeti belirlediğini gösteren sonuçlarla uyumludur. [15]

OPEX için tarama bandı **klasik PSP'de yıllık CAPEX'in %1.5–2.5'i, deniz suyu PSP'de %2.0–3.2'si** olarak alınmalıdır. Deniz suyunda farkı oluşturan başlıklar korozyon izleme, kaplama yenileme, biofouling temizliği, deniz yapıları bakım programı ve daha yoğun çevresel izleme gereksinimidir. Okinawa/Yanbaru literatürünün en önemli çıkarımı da budur: deniz suyu konseptinde “malzeme ve bakım rejimi” CAPEX/OPEX ayrımı yapmadan tasarımın merkezine konulmalıdır. [16]

Gelir tarafında bu raporun kullandığı üç senaryo aşağıdadır. TL fiyatlar EPIAŞ aylık raporlarıyla ankrajlanmıştır; EUR gelirler ise yatırım komitesi kullanımı için hedge/finansman sonrası normalize edilmiştir.

Senaryo	Piyasa resmi	Çevrim	Başlıca gelirler	Klasik PSP brüt gelir	Deniz suyu PSP brüt gelir
Muhafazakâr	Düşük spread, sınırlı reserve capture	200–240 çevrim/yıl	Enerji arbitrajı + sınırlı PFK/SFK	90–120 kEUR/MW- yıl	70–95 kEUR/MW- yıl
Baz	Mart/Temmuz 2025 benzeri oyunaklık, düzenli yardımcı hizmet katılımı	280–320 çevrim/yıl	Arbitraj + PFK/SFK + RGK + kısmi DGP	140–180 kEUR/MW- yıl	110–145 kEUR/MW- yıl
Agresif	Yüksek güneş/rüzgâr penetrasyonu, daha fazla redispatch ve reserve değeri	320–360 çevrim/yıl	Arbitraj + yardımcı hizmetler + curtailment azaltımı + hibrit RES/GES premiumu	190–240 kEUR/MW- yıl	150–200 kEUR/MW- yıl

Bu senaryoların dayanağı şudur: Mart 2025'te PTF 2.183,83 TL/MWh, Temmuz 2025'te 2.965,16 TL/MWh; DGP hacmi 728 GWh'tan 1.092 GWh'a çıkıyor; PFK/SFK birim fiyatları 800-1.300 TL/MW seviyesinde ağırlıklı ortalamaya, saatlik maksimum SFK fiyatı ise 8.200 TL/MW'a kadar çıkabiliyor. Bu, Türkiye'de PSP değerlemesinin enerji + reserve + dengeleme + reaktif/black-start bileşenlerini yığmadan yapılmasının eksik kalacağı anlamına gelir. [17]

Baz senaryo sonucu:

Yatırımcı açısından en kuvvetli görünüm, klasik PSP'de özellikle Gökçekaya ve ikinci dalгада Altinkaya/Oymapınar benzeri sahalardadır. Deniz suyu konseptte base-case

merchant geliri yetebilir, ancak bankability için ya hibrit RES/GES kümelenmesi ya da sistem hizmetleri için daha net sözleşmesel çerçeve gerekir. Bu nedenle deniz suyu projelerinde ilk komite kararı “tam EPC fizibilitesi” değil, **kıyı taraması + iki finalistte konsept mühendisliği + izin stratejisi** olmalıdır. [18]

GIS metodolojisi ve veri modeli

Bu çalışma için doğru veri mimarisi, iki konsepti tek veri tabanında modelleyen tekil bir PostGIS şemasıdır. Çekirdek katman seti şu şekilde kurulmalıdır: kıyı çizgisi, 1 km kıyı grid'i, Copernicus DEM GLO-30/GLO-90, SRTM 1 arc-second, mevcut rezervuar/baraj poligonları, TEİAŞ 154/380 kV hat ve TM katmanları, AFAD diri fay/deprem tehlike katmanları, MTA jeoloji/heyelan/diri fay katmanları, yerleşim ve yol ağları, orman/tarım/kadastro/imar ve korunan alan katmanları. Copernicus DEM'in GLO-30 ve GLO-90 ürünleri 30 m ve 90 m çözünürlüklü küresel DSM setleri olarak, SRTM ise ~30 m near-global DEM olarak bu amaç için uygundur. TEİAŞ ayrıca talep tahmini, kısa devre akımları ve bağlanabilir kapasite raporlarını yayımladığından, geometriye ek olarak “şebeke elverişliliği” veri modeline girilebilir. [19]

Önerilen veri şeması:

```
create table coast_grid (  
  cell_id bigint primary key,  
  geom geometry(Polygon, 4326),  
  coast_len_m double precision,  
  sea_access_score numeric  
);  
  
create table upper_basin_candidates (  
  ub_id bigserial primary key,  
  concept text check (concept in ('sea','classic')),  
  geom geometry(Polygon, 4326),  
  centroid geometry(Point, 4326),  
  z_min_m numeric,  
  z_max_m numeric,  
  z_mean_m numeric,  
  usable_area_ha numeric,  
  est_active_vol_mcm numeric,  
  slope_p50_deg numeric,  
  slope_p90_deg numeric,  
  geology_risk smallint,  
  landslide_risk smallint,  
  fault_dist_km numeric,  
  protected_overlap_pct numeric,  
  settlement_buffer_hit boolean,  
  road_dist_km numeric  
);  
  
create table lower_reservoirs (  
  lr_id bigserial primary key,  
  geom geometry(Polygon, 4326),  
  centroid geometry(Point, 4326),  
  z_min_m numeric,  
  z_max_m numeric,  
  z_mean_m numeric,  
  usable_area_ha numeric,  
  est_active_vol_mcm numeric,  
  slope_p50_deg numeric,  
  slope_p90_deg numeric,  
  geology_risk smallint,  
  landslide_risk smallint,  
  fault_dist_km numeric,  
  protected_overlap_pct numeric,  
  settlement_buffer_hit boolean,  
  road_dist_km numeric  
);
```

```

lr_id bigserial primary key,
source text,
name text,
geom geometry(Polygon, 4326),
water_type text check (water_type in ('sea','fresh')),
hwl_m numeric,
lwl_m numeric,
op_range_m numeric
);

```

```

create table pair_candidates (
pair_id bigserial primary key,
concept text,
ub_id bigint references upper_basin_candidates,
lr_id bigint references lower_reservoirs,
head_net_m numeric,
conveyance_len_km numeric,
hl_ratio numeric,
mw_est numeric,
gwh_est numeric,
grid_dist_km numeric,
capex_eur_per_kw numeric,
env_score numeric,
grid_score numeric,
construct_score numeric,
total_score numeric
);

```

Deniz suyu konsepti için çekirdek sorgu mantığı:

```

insert into pair_candidates (concept, ub_id, lr_id, head_net_m,
conveyance_len_km, hl_ratio)
select
'sea' as concept,
ub.ub_id,
lr.lr_id,
(ub.z_mean_m - 5) as head_net_m,
st_distance(st_transform(ub.centroid,3857),
st_transform(lr.geom,3857))/1000.0 as conveyance_len_km,
(ub.z_mean_m - 5) / nullif(st_distance(st_transform(ub.centroid,3857),
st_transform(lr.geom,3857))/1000.0,0) as hl_ratio
from upper_basin_candidates ub
join lower_reservoirs lr on lr.water_type = 'sea'
where ub.concept = 'sea'
and ub.z_mean_m between 300 and 1500
and st_dwithin(st_transform(ub.centroid,3857), st_transform(lr.geom,3857),
20000)
and st_distance(st_transform(ub.centroid,3857), st_transform(lr.geom,3857))
>= 2000;

```

Klasik konsept için alt-üst eşleştirme mantığı:

```
insert into pair_candidates (concept, ub_id, lr_id, head_net_m,
conveyance_len_km, hl_ratio)
select
  'classic',
  ub.ub_id,
  lr.lr_id,
  greatest(ub.z_mean_m - lr.hwl_m, 0) as head_net_m,
  st_distance(st_transform(ub.centroid,3857),
st_transform(lr.geom,3857))/1000.0 as conveyance_len_km,
  greatest(ub.z_mean_m - lr.hwl_m, 0) /
nullif(st_distance(st_transform(ub.centroid,3857),
st_transform(lr.geom,3857))/1000.0,0) as hl_ratio
from upper_basin_candidates ub
join lower_reservoirs lr on lr.water_type = 'fresh'
where ub.concept = 'classic'
  and st_dwithin(st_transform(ub.centroid,3857), st_transform(lr.geom,3857),
15000)
  and greatest(ub.z_mean_m - lr.hwl_m, 0) >= 250;
```

Skor önerisi de net olmalıdır. Deniz suyu için 0.30 topoğrafya + 0.20 şebeke + 0.15 çevresel kısıt + 0.10 jeoloji/deprem + 0.10 erişim + 0.10 yük merkezi + 0.05 sosyal/imar; klasik için 0.25 mevcut altyapı + 0.20 şebeke + 0.20 head/length + 0.15 çevresel/su rejimi + 0.10 jeoloji + 0.10 kamulaştırma. Böylece Altinkaya gibi büyük ama şebeke reinforcement'ınca cezalandırılan sahalar ile Gökçekaya gibi daha hızlı hareket edebilen sahalar aynı tabloda ayrıştırılabilir. JICA'nın iki siteyi çevre, ekonomi ve Ankara'ya mesafe açısından ayrı ayrı puanlamış olması bu yaklaşımın Türkiye için zaten precedent'e sahip olduğunu gösterir. [20]

Doğrulama adımları üç katmanda yürümelidir. İlk katman veri doğrulaması: DEM dikey ofset kontrolü, rezervuar poligonlarının DSİ/HES katmanlarıyla eşleşmesi, kıyı-grid topolojisi ve iletim geometrisinin TEİAŞ yayınlarıyla kontrolü. İkinci katman masaüstü doğrulama: hillshade + eğim + korunan alan + AFAD/MTA overlay. Üçüncü katman saha doğrulaması: LiDAR/1:25.000 topo, arazi erişimi, jeoteknik reconnaissance ve TEİAŞ ön bağlantı görüşü. Bu üç katmanın tamamı çalıştırılmadan “nihai aday” demek yanıltıcı olur. [21]

3D prototip mimarisi ve finalist yerleşim konseptleri

Önerilen prototip mimarisi üç katmanlıdır. **MapLibre/Mapbox** taban harita ve 2D etkileşim için; **deck.gl** analiz katmanları, grid heatmap, line-of-sight ve risk overlay için; **Cesium** veya sahaya özel olarak **Three.js** uzunlamasına kesit, rezervuar hacim animasyonu ve santral bileşenlerini 3D göstermek için kullanılmalıdır. Teknik olarak en pratik yol, 2D analizleri MapLibre + deck.gl'de tutup “finalist açıldığında” Cesium/Three.js detay sahnesi açmaktır. Bu tasarım, kıyı 1 km grid taraması ile finalist sahada cebri boru, güç evi, surge tank ve şalt yerleşimini aynı üründe gösterir.

Önerilen layout şeması:

```
{
  "projectId": "tr-psh-screening",
  "viewState": {
    "lon": 33.95,
    "lat": 36.37,
    "zoom": 9.5,
    "pitch": 45,
    "bearing": 20
  },
  "layers": [
    {"id": "dem-hillshade", "type": "raster-dem"},
    {"id": "coast-grid-score", "type": "grid-cell", "metric": "total_score"},
    {"id": "reservoirs", "type": "polygon"},
    {"id": "power-lines", "type": "line"},
    {"id": "substations", "type": "point"},
    {"id": "faults", "type": "line"},
    {"id": "protected-areas", "type": "polygon"},
    {"id": "candidate-pairs", "type": "arc"},
    {"id": "finalist-3d", "type": "tileset"}
  ],
  "panels": {
    "left": ["filters", "candidate-list", "scenario-switch"],
    "right": ["profile-chart", "capex-breakdown", "risk-register"],
    "bottom": ["time-series-ptf-smf", "ancillary-service-prices"]
  }
}
```

Render pipeline şu şekilde tasarlanmalıdır: DEM'den slope, aspect, hillshade ve contour türetilir; kıyı-grid veya rezervuar-pair katmanları PostGIS'te puanlanır; seçilen adaylar için line-of-sight ve en kısa su yolu geometrisi oluşturulur; ardından 3D sahnede üst rezervuar poligonu ekstrüde edilir, intake/outlet noktaları, su yolu güzergâhı, yeraltı güç evi, surge tank ve şalt sahası parametrik bileşenler olarak sahneye yerleştirilir. Nihai kullanıcı açısından ekran akışı "Türkiye görünümü → konsept filtresi → kısa liste → finalist detay → CAPEX/gelir senaryosu → DD checklist" olmalıdır.

Finalist yerleşim tasarım notları

Taşucu-Gülnar:

Üst rezervuar 700-900 m bandında, mümkün olduğunca doğal çanak + sınırlı bank yükseltme ile; alt rezervuar doğrudan deniz; kıyıda rock-cut intake/outfall ve iki hatlı deniz yapısı; su yolu tercihen tünel ağırlıklı; güç evi kıyıya yakın değil, orta eğimde yeraltı kavern olarak; şalt sahası 154/380 kV koridora en kısa kara erişimi veren plato eteğinde. Kritik tasarım kararı, deniz tuzu aerosollerini ile liner/kaplama seçimidir.

Karaburun:

Teknik olarak kısa su yolu avantajlıdır; fakat üst rezervuarın görsel-etki minimizasyonu, yol

erişimi ve turizm sezonu operasyonları tasarımı baskın başlık olur. Bu sahada 3D prototipte “görsel etki analizi” ayrı katman olarak gösterilmelidir.

Gökçekaya:

JICA konseptini ürün içinde yeniden kurmak en doğru yaklaşımdır: 800 m HWL üst rezervuar, yaklaşık 4.05 km toplam su yolu, egg-shape yeraltı güç evi, iki ana penstock ve dört ünite. Finalist 3D sahnede özellikle su yolu uzunlamasına kesiti, üst rezervuar kaplama tipi, kablo/servis/drainage tünelleri ve mevcut Gökçekaya HES şaltıyla bağlantı birlikte gösterilmelidir. JICA çizimleri bu açıdan güçlü bir referans sunar. [22]

Altınkaya:

Bu saha için 3D prototipte santral layout’undan çok sistem etkisi vurgulanmalıdır. Çünkü yatırım komitesi açısından belirleyici fark, santral yapısından ziyade bölgesel 380 kV reinforcement ihtiyacıdır. Bu nedenle UI içinde “saha CAPEX” ile “şebeke takviye CAPEX” ayrı kartlarda gösterilmelidir. [23]

Due diligence planı ve karar

İlk ay

İlk 30 günde yapılacak iş, sahaları “haritadan proje” düzeyinden “masaüstü yatırım dosyası” düzeyine taşımaktır. Bunun için her finalist sahada 30 m DEM yerine mümkün olduğunca 1:25.000 topo ve güncel yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü alınmalı; AFAD ve MTA katmanlarıyla aktif fay, heyelan ve temel litoloji kontrolü yapılmalı; korunan alan, orman, tarım, yerleşim ve kıyı mevzuatı çakışmaları parsel ölçeğine yakın hassasiyette taranmalıdır. Aynı fazda TEİAŞ’a gayriresmî ön bağlantı soruları hazırlanmalı; JICA sahalarında özellikle mevcut 380 kV güçlendirme gereksinimleri bugünkü sistem topolojisiyle yeniden test edilmelidir. [24]

İzleyen iki ay

30-90 gün aralığında her finalist için kısa reconnaissance saha gezisi, ön jeoteknik gözlem, erişim yolu lojistiği, olası üst rezervuar aksı, güç evi kavern zonu ve şalt sahası yer seçimi yapılmalıdır. Deniz suyu finalistlerinde bu faza kıyı batimetri masaüstü çalışması, deniz suyu giriş-çıkış hidrodinamiği ve ekosistem hassasiyet taraması da eklenmelidir. Klasik finalistler DSİ işletme rejimi, alt rezervuarın su kotu aralığı, çevresel akış ve mevcut HES operasyonu ile çakışma senaryoları masaya yatırılmalıdır. Bu aşamanın çıktısı, her finalist için “go/no-go konsept notu” olmalıdır. [25]

Sonraki üç ay

90-180 gün aralığı fizibilite öncesi kapıdır. Bu fazda topografik detay alımı, jeolojik ön sondaj planı, hidrolik ön tasarım, P50/P90 CAPEX, TEİAŞ ön bağlantı etüdü, ÇED yol haritası, arazi/kamulaştırma ön incelemesi ve finansman yapısı hazırlanmalıdır. Burada yatırım komitesine iki ayrı karar getirilmeli: **hangi saha tam fizibiliteye geçecek, hangi saha sadece ürün istihbarat havuzunda tutulacak.** Bu raporun önerisi, klasik konseptte **Gökçekaya’yı tam fizibiliteye**, deniz suyu konseptte **Taşucu–Gülнар’ı konsept**

mühendisliği + izin stratejisi paketine almaktır. Altinkaya ise ayrı bir “stratejik ölçek” dosyası olarak tutulmalı, ancak ilk 24 ay sprintinin ana sahası yapılmamalıdır. [26]

Nihai karar

Deniz suyu konsepti için ilk optimum nokta: Taşucu–Gülner.

Gerekçe: yüksek düşü, daha yönetilebilir sosyal çatışma, Mersin/Akkuyu eksenine stratejik yakınlık, Akdeniz güneş-rüzgâr hibrit potansiyeli ve Karaburun/Datça’ya göre daha iyi ölçeklenebilirlik. Ancak bu karar “ilk büyük yatırım” değil, “ilk derinleştirilecek deniz suyu finalist” kararıdır. [27]

Klasik konsept için ilk optimum nokta: Gökçekaya.

Gerekçe: JICA ön çalışması, 1.400 MW düzeyinde tanımlanmış teknik parametreler, 12 yıllık standart takvim, kısa yerel bağlantı, mevcut rezervuar kullanımı ve Ankara/Eskişehir/Sakarya sanayi kuşağına göreli yakınlık. Altinkaya stratejik olarak çok güçlüdür; ancak bugün yatırımcı gözünde “ilk 24 ay hızı” bakımından bir kademe geridedir. [28]

Karşılaştırmalı sonuç:

Gerçek varlık geliştirme açısından **MVP ve büyük ölçekli yatırım için doğru konsept klasik PSP’dir.**

Yatırım/altyapı istihbaratı yazılımı açısından ise **en farklılaştırıcı MVP modülü deniz suyu kıyı taramasıdır**; çünkü Türkiye kıyılarında henüz kurumsal yatırımcının düzenli taradığı bir ocean-PSH kısa listeleme pratiği yoktur. Yani ürün-MVP ile varlık-MVP aynı şey değildir. Ürün tarafında deniz suyu sizi farklılaştırır; sermaye tarafında klasik PSP sizi daha hızlı yatırıma götürür. [29]

Kaynakça ve sınırlamalar

Bu raporda özellikle şu kaynaklar yük taşıyıcıdır: Türkiye Ulusal Enerji Planı ve ETKB’nin esneklik/depolama vurgusu; TEİAŞ’ın güncel kurulu güç, ani puant, 2026-2035 talep tahmin raporu, bağlanabilir bölgesel kapasite raporları, yan hizmet sayfaları ve kapasite mekanizması listeleri; EPİAŞ’ın aylık elektrik piyasaları raporları; DSI’nin hidroelektrik istatistikleri ve su kullanım hakkı mevzuatı; AFAD Türkiye Deprem Tehlike Haritası; MTA’nın jeoloji/heyelan/diri fay görüntüleyicisi; Copernicus DEM GLO-30/GLO-90; NASA SRTM 1 arc-second; JICA’nın 2011 Türkiye PSPP çalışması; NREL’in bileşen-altı PSH maliyet modeli; IHA/IFPSH/ESMAP yayınları ve ANU atlasları. [30]

Bu raporun açık sınırlamaları vardır. JICA dışındaki adayların koordinatları ve teknik boyutları tarama düzeyi masaüstü tahmindir; resmi 1 km kıyı-grid’in tamamında otomatik hücre-hücre tarama, parsel bazlı imar/kadastro overlay’i ve TEİAŞ N-1/kısa devre yük akışı yeniden çözümü bu çalışma çevriminde tam çalıştırılmamıştır. Dolayısıyla özellikle deniz suyu shortlist’i “yüksek olasılıklı yatırım istihbaratı” olarak okunmalı, “nihai mühendislik sonucu” olarak değil. Ayrıca baz senaryo gelirleri, EPİAŞ fiyat oynaklığı ile yardımcı hizmet verilerini ankraj almakla birlikte, gerçek proje finansmanı için güncel kur, vergi, IDC, EPC sözleşmesi, finansman yapısı ve TEİAŞ bağlantı görüşüyle yeniden kalibre edilmelidir. Bu

belirsizlikler yatırım riskini artırır, ama sonucu tersine çevirecek kadar değil: **Türkiye’de ilk 24 ay için klasik Gökçekaya rotası daha hızlı, deniz suyu tarafında Taşucu–Gülnar daha iyi ilk derinleştirme adayıdır.** [31]

[1] <https://www.teias.gov.tr/>

<https://www.teias.gov.tr/>

[2] <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210509-3.htm>

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210509-3.htm>

[3] [13]

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/id/europe/turkey/c8h0vm000090rdja.html

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/id/europe/turkey/c8h0vm000090rdja.html

[4] [11] [19] [21] [27] <https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM>

<https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM>

[5] [9] [20] [22] [23] [26] [28] <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12019790.pdf>

<https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12019790.pdf>

[6] [17] [31] <https://www.epias.com.tr/wp-content/uploads/2025/04/Mart-2025-Elektrik-Piyasalari-Raporu.pdf>

<https://www.epias.com.tr/wp-content/uploads/2025/04/Mart-2025-Elektrik-Piyasalari-Raporu.pdf>

[7] <https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=j2ogXnQtkyQ>

<https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=j2ogXnQtkyQ>

[8] <https://www.teias.gov.tr/yan-hizmetler>

<https://www.teias.gov.tr/yan-hizmetler>

[10] [18] <https://www.hydropower.org/publications/enabling-new-pumped-storage-hydropower>

<https://www.hydropower.org/publications/enabling-new-pumped-storage-hydropower>

[12] [16]

https://bravenewclimate.com/files/reports/annex_viii_casestudy0101_okinawa_seawaterps_japan.pdf

https://bravenewclimate.com/files/reports/annex_viii_casestudy0101_okinawa_seawaterps_japan.pdf

[14] [15] <https://docs.nrel.gov/docs/fy23osti/84875.pdf>

<https://docs.nrel.gov/docs/fy23osti/84875.pdf>

[24] <https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasi>

<https://www.afad.gov.tr/turkiye-deprem-tehlike-haritasi>

[25] <https://enerji.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/779>

<https://enerji.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/779>

[29] https://re100.eng.anu.edu.au/pumped_hydro_atlas/

https://re100.eng.anu.edu.au/pumped_hydro_atlas/

[30]

https://www.enerji.gov.tr/Media/Dizin/EIGM/tr/Raporlar/TUEP/T%C3%BCrkiye_Ulusal_Enerji_Plan%C4%B1.pdf

https://www.enerji.gov.tr/Media/Dizin/EIGM/tr/Raporlar/TUEP/T%C3%BCrkiye_Ulusal_Enerji_Plan%C4%B1.pdf